NADH-Q ஆக்ஸிடோரிடக்டேஸ், Q-சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடோரிடக்டேஸ், மற்றும் சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடேஸ் ஆகிய மூன்று எலக்ட்ரான் –இயக்க புரோட்டான் இறைப்பிகளால், எலக்ட்ரான் இயக்கு விசையை, புரோட்டான் இயக்கு விசையாக மாற்றும் செயல்முறை நிகழ்த்தப்படுகிறது. இந்த பெரிய மாற்றுமென்படல அணைவுகள் ஆனவை குயினோன்கள், ஃபிளாவின்கள், இரும்பு–சல்பர் திரள்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பல ஆக்ஸிஜனேற்ற–ஒடுக்க மையங்களை பெற்றுள்ளன. ATP சிந்தேஸ்களால் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தின் இறுதிச் சுற்று நிகழ்த்தப்படுகிறது. மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிஸ்களுக்குள் மீண்டும் நுழையும் புரோட்டான்களால் இந்த ATP தொகுக்கும் அமைப்புகள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த குறிப்பிடத்தக்க நொதியின் கூறுகள் அதன் வினையூக்க இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளன.

உயிரியல் அமைப்புகளில், புரோட்டான் செறிவு வேறுபாட்டை , கட்டிலா ஆற்றலாக மாற்ற இயலும் என்பதை ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம் தெளிவாக விளக்குகிறது. பாஸ்பாரிலேற்றமடைந்த வேதி இடைச்சேர்மங்கள் உருவாகாததாலும், வேதிச்சவ்வூடு பரவல் எனும் வினைவழிமுறையை பின்பற்றுவதாலும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம் ஆனது வினைப்பொருள் அளவிலான பாஸ்பாரிலேற்றத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாக உள்ளது.

8.4.1 வேதிச்சவ்வூடு பரவல் கொள்கை (CHEMIOSMOTIC THEORY)

1961ஆம் ஆண்டில், பீட்டர் மிட்சல் என்பவர் வேதிச்சவ்வூடு பரவல் கொள்கையை வெளியிட்டார். ETC யிலுள்ள பகுதிக்கூறுகளின் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஆற்றலானது, மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உள்பகுதியிலிருந்து, மைட்டோகாண்ட்ரியா சவ்வின் உள்பரப்பின் வெளிப்பகுதிக்கு புரோட்டான்களை இடம் மாற்றும் செயல்முறையுடன் இணைக்கப்படுகிறது என்பதை இக்கொள்கை விளக்குகிறது. ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் சீரற்ற பங்கீட்டால் உருவாகும் வேதி மின்னழுத்த வேறுபாடானது, ATP உருவாக்கத்தின் வழிமுறையை கண்டறிய பயன்படுத்திக்கொள்ளப்படுகிறது. ஏற்கனவே விவரித்த படி, சுவாச சங்கிலியின் அணைவுகள் புரோட்டான் இறைப்பிகளாக செயலாற்றுகின்றன. மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்சவ்வானது தன்வழியே அயனிகளை குறிப்பாக புரோட்டான்களை அனுமதிப்பதில்லை, இதனால் புரோட்டான்கள் சவ்விற்கு வெளியே குவிக்கப்படுவதால் சவ்வு முழுமைக்கும் வேதி மின்னழுத்த வேறுபாடு ($\Delta\mu H^+$) உருவாகிறது. இது, வேதி மின்னழுத்தம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

வேதிச் சவ்வூடு பரவல் கொள்கையின் சிறப்பம்சங்கள்:

1. ETC வழியாக எலக்ட்ரான்கள் நகரும் அதே சமயத்தில், மேட்ரிக்ஸ்களிலிருந்து புரோட்டான்கள் நகர்த்தப்பட்டு சவ்விடைப் பகுதிக்குள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. உட்சவ்விற்கு குறுக்காக, மின்னழுத்தம் (ψ) மற்றும் புரோட்டான் செறிவு வேறுபாடு (ΔpH) ஆகியன உருவாகின்றன. இந்த மின்வேதிப் புரோட்டான் செறிவு வேறுபாடானது, புரோட்டான் இயக்கு விசை என்றழைக்கப்படுகிறது.
2. இப்பொழுது, புரோட்டான்கள் சவ்விடைப்பகுதியில் மிக அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை குறிப்பிட்ட வழித்தடங்கள் வழியாக நேரடியாக உட்சவ்வில் நுழைந்து மீண்டும் மேட்ரிக்ஸ்களுக்கு நகர்வதால் செறிவு வேறுபாடு குறைகிறது, ATP உருவாக்கப்படுகிறது.

8.4.2 ATP சிந்தேஸின் பங்கு

ATP சிந்தேஸ் எனும் நொதி அணைவானது நொதி V என அறியப்படுகிறது. இது, எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியால் உருவாக்கப்பட்ட புரோட்டான் செறிவு வேறுபாட்டின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ATP ஐ தொகுக்கிறது. மைட்டோகாண்டியாவிற்கு மீண்டும் புரோட்டான்களை கொண்டு வருதலே

XII U8 Biological oxidation.indd 208 4/21/2020 9:59:47 AM